

随机变量与一维分布

把随机世界映射到数轴

数学一 · 概率统计 Topic 03

母问题：怎样选择一个数值观察，并把底层概率搬运到数轴上？

随机变量是在样本点上定义的观察函数：

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad P_X(B) = P(X \in B) = P(X^{-1}(B)).$$

随机性来自未知的 ω ； X 决定保留什么信息；分布描述概率质量在观察值空间如何落下。

本册高频缩写先定义

累积分布函数（CDF）定义为 $F_X(x) := P(X \leq x)$ ；离散型随机变量的概率质量函数（PMF）定义为 $p_X(x) := P(X = x)$ ；若存在非负函数 f_X 使

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt,$$

则称 f_X 为概率密度函数（PDF）。CDF 是任意实随机变量都有的通用表示，PMF/PDF 只在相应分布类型下存在；PDF 值不是点概率。

1 本册负责什么

- **Owns**：随机变量、实现值、分布、CDF、PMF、具有密度的一维分布及常见分布的生成语义。
- **Uses**：Topic 01 的概率空间与事件原像。
- **Does not own**：联合依赖、条件密度、变量变换的多维 Jacobian、数字特征和抽样分布。

2 对象与表示： X 、 x 与分布不是同一层

随机变量把结果映射为实数。数轴上的集合必须取原像才能回到原概率空间：

$$\{X \in B\} = X^{-1}(B) = \{\omega : X(\omega) \in B\}.$$

一次观察后得到的 x 是实现值；抽样前的 X 仍是随机对象； P_X 或 F_X 是由 X 诱导的分布规律。

同一 Bernoulli 序列可以生成不同观察

对独立成功/失败序列，

$$X_i = \mathbf{1}_{\{\text{第 } i \text{ 次成功}\}}, \quad S_n = \sum_{i=1}^n X_i,$$

以及“首次成功的试验次数” T ，分别产生 Bernoulli、Binomial 与 Geometric 观察。分布标签由观察函数和生成条件共同决定。

3 CDF：所有实随机变量的共同表示

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

分布函数必须单调不减、右连续，并满足

$$F_X(-\infty) = 0, \quad F_X(+\infty) = 1.$$

令 $F_X(a^-) = P(X < a)$ ，则

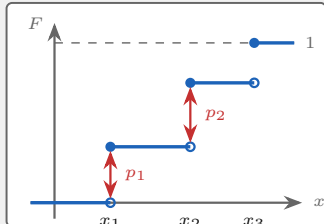
$$P(X = a) = F_X(a) - F_X(a^-),$$

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a),$$

$$P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a^-),$$

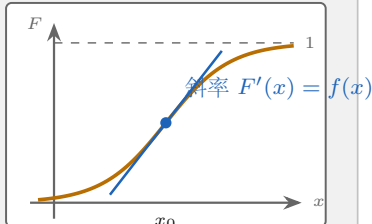
$$P(a < X < b) = F_X(b^-) - F_X(a).$$

1. 离散型：阶梯跳跃与点质量



- 点质量与跳跃高度：
 $P(X = x_k) = F(x_k) - F(x_k^-)$
 (跳跃高度等于点质量 p_k)
- 右连续性： $F(x_k^+) = F(x_k)$ (实心在上方)

2. 连续型：光滑上升与密度



- 概率密度： $F'_X(x) = f_X(x)$ (几乎处处)
- 单点无质量： $P(X = c) = 0$ (零测度事件)

3. 四种区间端点极限换算

半开 $(a, b]$: $F(b) - F(a)$

全闭 $[a, b]$: $F(b) - F(a^-)$

全开 (a, b) : $F(b^-) - F(a)$

半闭 $[a, b)$: $F(b^-) - F(a^-)$

- 端点判定法则：
 左含端点取左极限 $F(a^-)$ ；
 右不含端点取左极限 $F(b^-)$ ；
 连续型下退化为 $F(b) - F(a)$ 。

CDF 母表示核心准则： 分布函数 $F(x)$ 满足单调不减、右连续与两端极限；
 跳跃高度 $F(x) - F(x^-)$ 唯一确定点质量；区间概率严格由左右极限决定。

3.1 PMF 与 PDF 是分层表示

离散型的概率质量函数满足

$$p_X(x_k) = P(X = x_k) \geq 0, \quad \sum_k p_X(x_k) = 1,$$

且 $F_X(x) = \sum_{x_k \leq x} p_X(x_k)$ 。CDF 跳跃高度就是点质量。

若存在密度 f_X ，则

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt, \quad f_X \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(t) dt = 1,$$

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx, \quad P(X = c) = 0.$$

密度不是点概率

$f_X(x)$ 是单位长度上的概率强度，可以大于 1；概率是区间面积。若

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt,$$

则 F_X 绝对连续且 $F'_X(x) = f_X(x)$ 几乎处处；特别地，若 f_X 在 x 处连续，则由微积分基本定理有 $F'_X(x) = f_X(x)$ 。反向不能只凭“ F_X 连续”就声称存在普通密度：CDF 连续只能排除点原子，仍可能存在奇异连续分布。混合分布则可同时含跳跃和连续部分。

混合分布的统一拆层模板

若 X 同时含离散原子与连续质量，统一写成

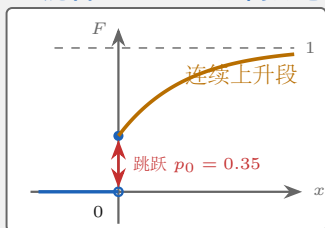
$$F_X(x) = \sum_{a_k \leq x} p_k + \int_{-\infty}^x f_c(t) dt, \quad \sum_k p_k + \int_{-\infty}^{\infty} f_c(t) dt = 1.$$

实际计算按四步执行：

1. 先列出所有生成层及其原子位置，检查 $F(a_k) - F(a_k^-) = p_k$ ；
2. 对没有原子的区间，对 F 求导得到连续部分 f_c ，不把跳跃处的导数当作密度；
3. 区间概率按左极限规则处理，含端点时显式判断是否包含原子；
4. 最后分别检查原子质量和连续质量的总和为 1，并检查 CDF 的单调性与右连续性。

例如离散指标 $Y \in \{0, 1\}$ 与连续 X 独立、 $P(Y = 0) = P(Y = 1) = 1/2$ ，而 $Z = XY$ 时， $Y = 0$ 层在 $z = 0$ 产生质量 $1/2$ ， $Y = 1$ 层贡献 X 的连续分布；不能只写连续层的密度而遗漏原子。

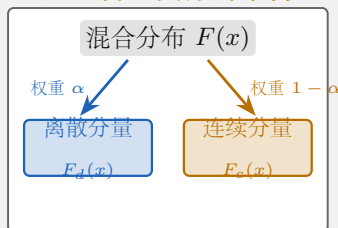
1. 混合型 CDF 几何形态



● 混合型本质特征：

- 跳跃点 $x = 0$ 处点质量 $p_0 > 0$ ；
- 开区间 $(0, +\infty)$ 具连续密度；
- 既非纯离散，亦非纯连续。

2. 凸组合正交分解架构



● Lebesgue 正交分解定理：

$$F(x) = \alpha F_d(x) + (1 - \alpha) F_c(x)$$

● 分量规范性：

F_d, F_c 均为标准合法的分布函数。

3. 混合型期望分段算法

全局警示： 无全局密度 $f(x)$

期望拆分：

$$\sum g(x_k) p_k + \int g(x) f'_c(x) dx$$

非负尾概率积分：

$$E[X] = \int_0^{+\infty} [1 - F(x)] dx$$

● 考研标准解题路径：

1. 提取全部跳跃点的离散质量；
2. 连续开区间求导得局部密度；
3. 期望按“点求和 + 段积分”汇总。

混合型分布计算心法： 混合型随机变量 不存在全局概率密度函数；CDF 兼具跳跃阶梯与光滑斜率；期望与数字特征计算必须 严格拆分为离散点质量和与连续段积分。

真题双闸门：先验收 CDF，再读取跳点

2002 Q 五：若 F_1, F_2 是任意两个分布函数， $F_1 F_2$ 必为分布函数。证明不是“两个函数相乘看起来合理”，而是逐项验收：两者非负且单调不减，所以乘积单调不减；两者右连续，乘积仍右连续；两端极限分别为 0 与 1。更有生成性解释：若 X_1, X_2 独立，则

$$P(\max\{X_1, X_2\} \leq x) = P(X_1 \leq x, X_2 \leq x) = F_1(x)F_2(x).$$

同一闭包思路还给出混合分布：若 $0 \leq a \leq 1$ ，则

$$F(x) = aF_1(x) + (1-a)F_2(x)$$

仍是 CDF，因为单调性、右连续性和两端极限都按凸组合保留；它对应“先以概率 a 选择第一个总体，否则选择第二个总体”的生成机制。

正尺度仿射复合也有直接生成解释：对 $c > 0$ ，

$$H(x) = F(cx + d)$$

是随机变量 $Y = (X - d)/c$ 的 CDF。因此平移 $F(x + d)$ 总合法，而负尺度不能照抄同一式子，因为不等号会反向；这时必须重新从事件定义推导。

负号变换则暴露了一个端点陷阱。若 $Y = -X$ ，一般应写

$$F_Y(y) = P(-X \leq y) = P(X \geq -y) = 1 - F_X((-y)^-).$$

只有当 X 在 $-y$ 处没有原子时，才可简化为 $1 - F_X(-y)$ 。所以候选函数 $1 - F(-x)$ 对含跳跃的 CDF 未必右连续；不能只凭“看起来像补概率”判断其合法性。

反例也要按对象验收： $F_1 + F_2$ 的右端极限为 2， $f_1 + f_2$ 的总积分为 2，而 $f_1 f_2$ 一般没有固定的归一化常数，因此不能必然是 CDF 或 PDF。

2010 Q 七：给定

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1/2, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1, \end{cases}$$

点概率必须读取跳跃而不是读取右侧函数值：

$$P(X = 1) = F(1) - F(1^-) = 1 - e^{-1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - e^{-1}.$$

同理 $P(X = 0) = F(0) - F(0^-) = 1/2$ 。**模型句：**CDF 是总账本；先检查它是不是合法账本，再用“右值减左值”提取原子。只有确认没有跳点的区间，才可以对 CDF 求导得到连续密度。

变换机制的唯一 Owner

一维分布册只保留一个边界提醒：连续输入经过 $Y = g(X)$ 后也可能因常值区间产生点质量，因此不能由“ X 连续”直接推出“ Y 具有普通密度”。完整的常值纤维、多原像、CDF 原像法、Jacobian 与“原子 + 连续部分”账本统一转入 Topic 04 《联合分布、条件分布与变换》及其训练文档，避免在两册维护两套变换算法。

1993 真题：对称与零协方差都不能制造独立性

设

$$f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, \quad x \in \mathbb{R},$$

求 $E(X)$ 、 $D(X)$ 、 $\text{Cov}(X, |X|)$ 并判断 X 与 $|X|$ 是否独立。对称性给出 $E(X) = 0$ ，而

$$E(X^2) = 2 \int_0^{\infty} x^2 e^{-x} dx = 2, \quad D(X) = 2.$$

因为 $x|x|e^{-|x|}/2$ 是奇函数，

$$E[X|X|] = 0, \quad \text{Cov}(X, |X|) = 0.$$

但 $Y = |X|$ 是 X 的非恒定函数，故不能独立。取同一事件

$$B = \{|X| \leq 1\} = \{Y \leq 1\}, \quad P(B) = 1 - e^{-1} \in (0, 1),$$

则 $P(B \cap B) = P(B) \neq P(B)^2$ ，直接否定独立。这里的得分链是：先查函数依赖，再算协方差；不相关只是二阶信息，不是联合结构。

4 分布类型、端点与分位数

端点规则已经由上一节的 CDF 左极限统一处理。对 $p \in (0, 1)$ ，分位数是 CDF 的广义逆：

$$x_p = \inf\{x : F_X(x) \geq p\}, \quad F_X(x_p^-) \leq p \leq F_X(x_p).$$

这一定义同时覆盖离散、连续与混合分布；离散分位数不要求 $F_X(x_p) = p$ 。端点有原子时，必须保留 $F_X(x_p^-)$ 与 $F_X(x_p)$ 的夹逼，不能用连续型习惯替代。

5 常见分布：按生成机制识别

生成机制	分布	必须检查的条件
一次成败指标	$\text{Bern}(p)$	两种结果
固定 n 次独立成功数	$\text{Bin}(n, p)$	独立、同一 p 、次数固定
首次成功的试验序号	$\text{Geom}(p)$	独立重复且 p 恒定
第 r 次成功的试验序号	$\text{NB}(r, p)$	等待次数的叠加
窗口内稀疏计数	$\text{Pois}(\lambda)$	稳定速率计数模型
有限总体不放回计数	$\text{Hyp}(N, M, n)$	总体组成固定、不放回
无偏位置区间	$U(a, b)$	概率按长度均匀
无记忆等待时间	$\text{Exp}(\lambda)$	连续无记忆性
钟形扰动	$N(\mu, \sigma^2)$	正态机制或渐近近似

典型质量函数为

$$P_{\text{Bin}}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad P_{\text{Pois}}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!},$$

$$P_{\text{Geom}}(X = k) = (1-p)^{k-1} p, \quad k \geq 1.$$

无记忆性有离散与连续两种版本

若 $X \sim \text{Geom}(p)$ 采用“首次成功所在试验序号”的约定，则对非负整数 m, n ,

$$P(X > m+n \mid X > n) = P(X > m).$$

已知前 n 次仍未成功，不会改变后续等待的几何结构。连续对应物是指数分布：若 $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ ，则对 $s, t \geq 0$,

$$P(T > s+t \mid T > s) = P(T > t).$$

两者都来自“过去没有发生”之后剩余过程与原过程同型，但一个按离散试验次数计时，一个按连续时间计时。不要把无记忆性推广到一般负二项、Gamma 或任意寿命分布。

一个很好的反向识别是 Weibull 型生存函数

$$S(t) = P(T > t) = \exp\left[-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m\right], \quad t \geq 0.$$

它的剩余寿命满足

$$P(T > s+t \mid T > s) = \exp\left\{\left(\frac{s}{\theta}\right)^m - \left(\frac{s+t}{\theta}\right)^m\right\}.$$

只有 $m = 1$ 时，上式才化为只依赖 t 的 $\exp(-t/\theta)$ ，也就是指数分布。于是“条件后是否仍与过去等待量 s 无关”本身就是识别无记忆结构的检验。

常见 PMF 从生成机制长出来

二项分布中，指定的 k 次成功路径质量为 $p^k(1-p)^{n-k}$ ，再乘成功位置的选择数 $\binom{n}{k}$ 。几何分布要求前 $k-1$ 次失败且第 k 次成功，所以直接得到 $(1-p)^{k-1}p$ 。Poisson 质量函数可由稀疏二项极限复原：令 $p_n = \lambda/n$ ，固定 k ，则

$$\binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \rightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

因此分布公式必须和“固定次数成功数、首次成功、稀疏计数”三种生成条件绑定；条件变化后不能只保留同一个 PMF 外形。

标准分布识别三闸门：公式核、支撑、归一

看到熟悉的函数外形时，不能只靠“长得像”认分布。至少同时检查三件事：

1. **公式核**：主体是否具有目标分布的概率质量/密度外形；
2. **支撑**：允许取值是否和标准分布完全一致；
3. **归一**：当前常数是否让全部合法取值的总质量恰好为 1。

例如

$$P(X = k) = c \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 1, 2, \dots$$

虽然含有 Poisson 的 $\lambda^k/k!$ 核，但标准 Poisson 的支撑从 $k = 0$ 开始；这里缺失 $k = 0$ ，故不能直接写成 $\text{Pois}(\lambda)$ 。必须重新归一：

$$1 = c \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = c(e^\lambda - 1), \quad c = \frac{1}{e^\lambda - 1}.$$

同理，指数核放在半轴、截断区间或全实轴上对应不同模型；正态核若尺度常数错误也不是合法正态密度。**分布身份 = 生成机制 + 支撑 + 归一后的概率对象**，不能由某一段公式外形单独决定。

计数机制三分流：二项、多项、超几何

每次试验只有“目标/非目标”两类且独立重复，得到二项分布；每次试验有 r 个互斥结果且独立重复，计数向量 $(N_1, \dots, N_r)$ 服从多项分布：

$$P(N_1 = n_1, \dots, N_r = n_r) = \frac{n!}{\prod_j n_j!} \prod_{j=1}^r p_j^{n_j}, \quad \sum_j n_j = n.$$

同一次试验的指标互斥，故 $\text{Cov}(N_i, N_j) = -np_i p_j$ ($i \neq j$)。若改成固定有限总体不放回抽取，才转为超几何；负相关此时来自资源被取走，协方差为有限总体修正后的另一表达式。第一动作永远是辨认“重复试验”还是“有限总体抽样”，而不是先看题目中出现了几个计数变量。

常用数字特征接口为

分布	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
$\text{Bern}(p)$	p	$p(1-p)$
$\text{Bin}(n, p)$	np	$np(1-p)$
$\text{Pois}(\lambda)$	λ	λ
$\text{Geom}(p)$	$1/p$	$(1-p)/p^2$

超几何与二项的差异来自抽样机制；固定次数但不独立不能仅凭关键词套超几何。二项在 n 大、 p 小且 $np \approx \lambda$ 时可作 Poisson 近似。

不放回计数：先数集合，再决定是否近似独立

有限总体含 M 个目标、 $N-M$ 个非目标，从中不放回抽取 n 个，目标数 K 的质量不是由独立乘积产生，而是由等可能的 n 元子集计数：

$$P(K = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad \max(0, n - (N - M)) \leq k \leq \min(n, M).$$

分子先选出 k 个目标和 $n-k$ 个非目标，分母数全部抽样集合；这同时说明支持边界和归一化。单次抽取的指标仍有

$$E(I_j) = M/N = p,$$

但两次不同位置的指标不独立：

$$\text{Cov}(I_i, I_j) = -\frac{p(1-p)}{N-1}, \quad i \neq j.$$

因此

$$\text{Var}(K) = np(1-p) \frac{N-n}{N-1},$$

其中最后因子是有限总体修正；只有 n/N 很小，才可把它近似为二项的 $np(1-p)$ 。看到“抽取若干次”时先问：总体是否固定、是否放回、抽样单位是否独立；若是不放回固定总体，先走超几何计数，不能先套二项再补解释。

若采用“第 r 次成功所在试验序号”的负二项约定，则

$$P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k = r, r+1, \dots$$

若采用“失败次数”约定，支持从 0 开始，参数化必须在题面先固定。二项分布众数由相邻概率比决定：令 $(n+1)p$ 非整数时，众数为 $\lfloor (n+1)p \rfloor$ ；若 $(n+1)p$ 为整数，则有两个相邻众数 $(n+1)p-1$ 与 $(n+1)p$ 。不能把均值 np 直接当众数。

均匀、指数、正态的密度与机制分别为

$$f_U(x) = \frac{1}{b-a} I_{(a,b)}(x), \quad f_E(x) = \lambda e^{-\lambda x} I_{(0,\infty)}(x),$$

$$f_N(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right].$$

对连续均匀分布，端点是否写成开区间、闭区间或半开区间不改变分布，因为单点概率为 0； $U(a, b)$ 、把端点包含进去的写法在概率意义下描述同一个分布。只有当端点另带原子质量时，端点记号才真正改变模型。

正态标准化 $Z = (X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$ 只改变位置与尺度，不由此推出原变量或其他变量正态；指数的无记忆性是生成机制，不是所有连续等待时间的默认性质。

6 最大最小：事件恒等式先于独立乘积

设 $M_n = \max_i X_i$ 、 $N_n = \min_i X_i$ 。逐样本点都有

$$\{M_n \leq a\} = \bigcap_i \{X_i \leq a\}, \quad \{N_n > a\} = \bigcap_i \{X_i > a\}.$$

这两个恒等式不需要独立性。一般情形必须使用联合分布；只有 X_i 相互独立时，才可写成

$$F_{M_n}(a) = \prod_i F_{X_i}(a), \quad F_{N_n}(a) = 1 - \prod_i [1 - F_{X_i}(a)].$$

若独立同分布且公共 CDF 为 F ，则 $F_{M_n} = F^n$ 、 $F_{N_n} = 1 - (1 - F)^n$ 。因为 $N_n \leq M_n$ ，结果必须满足 $F_{M_n}(a) \leq F_{N_n}(a)$ 。样本顺序统计量的完整密度与联合结构移交 Topic 07。

7 MGF 与概率积分变换

这里沿用全册记号： $X \perp\!\!\!\perp Y$ 表示随机变量概率独立；单符号 $\perp$ 只用于几何正交。若 $M_X(t) = E(e^{tX})$ 在 0 的邻域存在，则

$$M_X^{(n)}(0) = E(X^n), \quad X \perp\!\!\!\perp Y \implies M_{X+Y}(t) = M_X(t)M_Y(t).$$

正态、Bernoulli、二项、Poisson、指数的 MGF 分别为

$$e^{\mu t + \sigma^2 t^2/2}, \quad 1 - p + pe^t, \quad (1 - p + pe^t)^n, \\ \exp[\lambda(e^t - 1)], \quad \frac{\lambda}{\lambda - t}.$$

MGF 可能不存在；不存在时不得强行使用其唯一性。若 F_X 连续，则概率积分变换给出

$$U = F_X(X) \sim U(0, 1).$$

反向地， $F_X^{-1}(U)$ 可生成具有分布函数 F_X 的随机变量；CDF 有跳跃时 $F_X(X)$ 一般不再均匀。

MGF 与概率积分变换的证据骨架

MGF 在 0 的邻域有限时，可以在相应条件下把求导移入期望，得到

$$M_X^{(n)}(0) = E(X^n).$$

若 X, Y 独立，则 $e^{t(X+Y)} = e^{tX}e^{tY}$ ，乘积期望分解后得到 $M_{X+Y} = M_X M_Y$ ；没有独立性就不能分解。对连续 CDF，令广义分位数 $x_u = F^{-1}(u)$ ，连续性给出

$$P(F(X) \leq u) = P(X \leq x_u) = u, \quad 0 < u < 1,$$

所以 $F(X)$ 均匀。若 CDF 有跳跃，这一步的等号变为跨越区间，均匀结论随即失效。

CDF 作为随机变量：先确认连续性，再拉回原像（2019 Q 十四）

若 X 的密度为 $f(x) = x/2$ ($0 < x < 2$)，则

$$F(x) = \frac{x^2}{4} \quad (0 < x < 2), \quad E(X) = \int_0^2 x \frac{x}{2} dx = \frac{4}{3}.$$

题目要求

$$P\{F(X) > E(X) - 1\} = P\left\{\frac{X^2}{4} > \frac{1}{3}\right\}.$$

由于 F 在支撑上连续且严格递增，原像为 $X > 2/\sqrt{3}$ ，因此

$$P\{F(X) > 1/3\} = 1 - F(2/\sqrt{3}) = \frac{2}{3}.$$

这与 $F(X) \sim U(0, 1)$ 的概率积分变换一致，但解题第一动作仍应是检查 CDF 类型和支撑；若 F 有跳跃， $F(X)$ 一般不均匀，不能直接套同一结论。

8 函数变换的路由边界

若题目把观察从 X 改成 $Y = g(X)$ ，本册只负责识别：目标对象已经从“一维分布表示”切换为“概率质量在映射下搬运”。完整的 CDF 原像法、多原像密度求和、常值纤维产生点质量以及二维 Jacobian，统一由 Topic 04 《联合分布、条件分布与变换》拥有。

这里保留唯一调用接口：先写 X 的支撑集和 Y 的值域，再把 $\{Y \leq y\}$ 拉回为 $\{g(X) \leq y\}$ 。一旦需要枚举原像、分段或求 Jacobian，就停止在本册展开并转入 Topic 04，避免形成第二套变量变换机制。

9 分层计算与密度构造边界

若 Y 离散， $P(Y = y_k) = p_k$ ，则对任意事件 E ，

$$P(E) = \sum_k P(E | Y = y_k) p_k.$$

若条件下 X 有密度，

$$P(g(X, Y) < c) = \sum_k p_k \int_{\{x: g(x, y_k) < c\}} f_{X|Y=y_k}(x) dx.$$

只有 X, Y 独立时才可把条件密度替换为 f_X 。

若 f, g 都是 PDF，则 $af + bg$ 在 $a, b \geq 0, a + b = 1$ 时是标准混合密度。仿射变换必须保留归一化因子：

$$Y = aX + b \implies f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right).$$

直接写 $f(ax + b)$ 的积分为 $1/|a|$ ，不自动是 PDF； $f(x)g(x)$ 通常也需除以总积分后才能归一化。

10 选择与检查协议

1. 先写观察函数、支撑集和目标表示（CDF、PMF、PDF、分位数或单个概率）。
2. CDF 检查单调、右连续和两端极限；含原子时保留 $F(a^-)$ 。

3. 分布识别依据生成机制，不依据单个关键词。
4. 若目标变成 $Y = g(X)$ 的完整新分布，只在本册确认值域/端点与“可能产生原子”的类型边界，随后转 Topic 04 的变换路线。
5. 使用 MGF、最大最小乘积或正态和公式前，明确存在性与独立性。
6. 最后检查 PMF 总和、PDF 总积分、概率范围和 $N_n \leq M_n$ 导出的 CDF 顺序。

错误信号	纠偏问题
把 CDF 当密度	当前对象是累计质量还是单位长度强度？
忽略 $F(a^-)$	$X = a$ 是否可能有原子？
最大最小公式无条件相乘	变量是否相互独立？
密度值当点概率	概率是否真正经过积分？

11 贯穿母例：圆盘内随机点的距离

母例：圆盘内随机点到圆心的距离

在半径 R 的圆盘内均匀取点，令 X 为到圆心的距离。对 $0 \leq x < R$ ，落入半径为 x 的内圆区域的概率为面积比：

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \frac{\pi x^2}{\pi R^2} = \frac{x^2}{R^2}.$$

因此 X 的累计分布函数与概率密度函数完整表达为：

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{R^2}, & 0 \leq x < R, \\ 1, & x \geq R. \end{cases} \implies f_X(x) = \begin{cases} \frac{2x}{R^2}, & 0 < x < R, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

进而可求其数学期望：

$$E(X) = \int_0^R x \cdot \frac{2x}{R^2} dx = \frac{2}{R^2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^R = \frac{2}{3}R.$$

该例展示了如何从二次几何测度转化为数轴上的 CDF 及其求导得到连续型密度。

12 概念边界：5 列分流判据

概念 A	≠	概念 B	真正区别与题目信号	混淆后果
随机变量 X	≠	实现值 x	抽样前 X 是函数； 观察后 x 是实数	把统计量的随机性提前消失
随机变量	≠	分布	前者是观察函数；后者是概率诱导的分布	以为同分布变量必是同一对象规律

CDF	≠	密度	CDF 总存在；密度仅连续型存在	对离散或混合分布机械求导
密度值	≠	点概率	密度是强度（可 > 1）；概率是积分面积	因 $f(x) > 1$ 判定非法
零概率	≠	不可能事件	连续型单点概率为零，但点在支撑集中仍可发生	错删边界或单点情形

13 一页压缩

一句话总结

随机变量选择怎样观察；分布描述概率质量在观察值空间怎样落下。

离散层平移仍可能是纯连续：2017 真题

若 X 以 $1/2$ 概率取 $0, 2$ ， Y 的密度为 $2y$ ($0 < y < 1$)，令 $Z = X + Y$ 。两层分别平移连续密度，故

$$f_Z(z) = zI_{(0,1)}(z) + (z-2)I_{(2,3)}(z).$$

每层积分均为 $1/2$ ，且没有原子。判断混合输出类型时，要逐层看变换是否把连续层压成常数，不能因输入含离散变量就直接判定输出含原子。

早期真题：CDF 的两侧积分与单调变换（1990/1988）

若 $f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$ ，则

$$F_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x < 0, \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

负、正半轴必须分别积分。对 $Y = 1 - \sqrt[3]{X}$ ，全局单调反解 $x = (1-y)^3$ ，故

$$f_Y(y) = \frac{3(1-y)^2}{\pi[1+(1-y)^6]}, \quad y \in \mathbb{R}.$$